MASTER FINANCE VERTE – MODULE 6

Séance 2 – Plan financier et trajectoire de transition

Badr Aboufarasse

Cours et applications corrigées – 25 octobre 2026

Combien financer, à quelle date et pour quels résultats ?

Données du cas fictives. Montants en M MAD ; taux et seuils pédagogiques.

Durée : 3 h 30 par séance ; 21 heures pour le module.

Objectifs

- Construire un plan financier reproductible sur cinq ans.
- Relier les trajectoires physiques aux flux et aux dates de mise en service.
- Distinguer besoin annuel et risque de liquidité en cours d'année.

Déroulé de 3 h 30

Problème initial : 15 min ; concepts : 55 min ; exemples résolus : 30 min ; applications : 70 min ; cas : 30 min ; synthèse : 10 min. Total : 210 min.

1. Le plan comme système d'hypothèses

Un plan financier n'est pas une extrapolation mécanique du résultat. Il décrit des décisions, leur calendrier et leurs effets. On commence par les facteurs économiques : volumes, prix, coûts, délais clients, stocks et investissements. Les états prévisionnels en découlent. Chaque hypothèse doit posséder une unité, une date, une justification et un responsable de révision. [BD] [SS7]

Dans le cas, le CA progresse de 5 % par an ; les charges variables sont 60 % du CA ; les charges fixes de 24 augmentent de 2 % par an ; le BFR représente 20 % du CA. Cette dernière convention est une simplification de délais et de stocks stables. Elle ne prouve pas que tous les postes du BFR évoluent toujours proportionnellement aux ventes.

Le modèle est nominal en MAD. Les hausses de 5 % et 2 % sont déjà nominales ; on n'ajoute pas une inflation générale une seconde fois. Les hypothèses d'impôt et de financement sont pédagogiques. Une modélisation réelle séparerait prix, volumes, devises et différents taux d'inflation.

2. Le programme commun et son calendrier

Investissement	Décaissement	Gain annuel d'EBITDA	Début du gain
Maintenance	4 chaque année	Préserve la capacité	Déjà dans la référence
Efficacité E	6 en A1	1,8	A2
Solaire S détenu	10 en A1	2,0 net de maintenance spécifique	A2
Eau W	4 en A2	0,7	A3

CAPEX total : 20 en A1, 8 en A2, puis 4 par an. Amortissement historique maintenu à 4 ; E et S ajoutent 0,6 et 1 à partir de A2 ; W ajoute 0,4 à partir de A3. Ces durées de dix ans et dates sont des conventions explicites du cas. Les gains sont constants en montant nominal pour isoler le mécanisme.

Les flux annuels sont agrégés et les intérêts calculés sur les encours d'ouverture, nouvelle dette comprise à partir de A1. Le remboursement de principal se fait en fin d'année. Le modèle ne mesure pas les pics infra-annuels : le zoom mensuel doit être traité séparément.

La maintenance historique de 4 ne s'ajoute pas une seconde fois au gain net solaire de 2. Celui-ci correspond à une dépense énergétique évitée de 2,4 moins 0,4 de maintenance spécifique. La référence sans projets ne comprend pas les économies E, S et W.

3. Construire le compte de résultat prévisionnel

CA(t) = 100 × 1,05^t
EBITDA(t) = 40 % × CA(t) - 24 × 1,02^t + économies actives
EBIT = EBITDA - amortissements
Impôt cash = max[0 ; 25 % × (EBIT - intérêts)]

L'impôt est calculé après intérêts dans ce plan de trésorerie. Aucun crédit d'impôt immédiat n'est reconnu en cas de perte ; les reports fiscaux sont exclus. Ce choix évite de transformer une perte fiscale en encaissement artificiel.

En A1 : CA = 105 ; charges variables = 63 ; charges fixes = 24,48 ; EBITDA = **17,52**. Aucun gain de transition n'est encore actif. L'EBIT est 13,52. Avec une dette existante de 22 à 6 % et un nouveau prêt de 14 à 6 %, les intérêts sont 1,32 + 0,84 = **2,16**. L'impôt vaut 2,84 ; le résultat net **8,52**.

Le taux historique implicite ne devient pas automatiquement le taux futur : les intérêts N de 1,8 sont une donnée historique. Le taux contractuel futur de 6 % est une hypothèse distincte. Il faut expliquer cette séparation pour éviter une incohérence apparente.

4. Du résultat aux ressources à mobiliser

CFO = résultat net + amortissements - ΔBFR
Cash final = cash initial + CFO - CAPEX + dette tirée + apport - principal remboursé - dividendes

La politique de référence retient aucun dividende de A1 à A5, aucun apport et un nouveau prêt de 14 tiré au début de A1. La dette existante rembourse 2 par an ; la nouvelle 2,8 par an pendant cinq ans. En A1, ΔBFR = 21 - 20 = 1 et CFO = 8,52 + 4 - 1 = **11,52**. La trésorerie de clôture est 4 + 11,52 - 20 + 14 - 4,8 = **4,72**.

Cette clôture dépasse le coussin de 3 retenu par l'entreprise. Ce coussin est une politique pédagogique, pas un seuil bancaire universel. Si le nouveau prêt était absent, il faudrait recalculer les intérêts et l'impôt : on ne peut pas seulement retrancher 14 du cash final, car les frais financiers changent également.

Le financement doit être lié au modèle : un emprunt peut résoudre une impasse initiale puis créer une échéance trop lourde. Les intérêts dépendent ici du solde d'ouverture pour éviter une circularité artificielle entre tirage de dette, intérêts et déficit de financement.

5. Résultats de référence et contrôles

Année	CA	EBITDA	Cash final	DSCR
A1	105.000	17.520	4.720	1.391
A2	110.250	22.930	8.064	2.101
A3	115.763	25.336	17.475	2.474
A4	121.551	27.142	28.402	2.792
A5	127.628	29.053	40.921	3.155

Les fichiers CSV téléchargeables donnent tous les postes et les résultats non arrondis. Les économies E et S commencent en A2 ; W commence en A3. La trésorerie s'accumule ensuite parce que le cas ne prévoit pas de nouvelle croissance, de dividende ou d'acquisition. Ce solde ne constitue pas une recommandation de thésaurisation.

Contrôles : dette finale = dette initiale + tirages - remboursements ; cash final = cash initial + flux nets ; gains nuls avant mise en service ; CAPEX de maintenance présent chaque année ; absence de double retrait des intérêts ; hypothèses de BFR identiques dans les résultats et le cash.

Le plan vise la traçabilité, pas une précision illusoire. Il faut pouvoir modifier une hypothèse et expliquer le sens du résultat. Les valeurs arrondies affichées ne doivent pas servir de base aux calculs suivants.

6. Le risque de calendrier et les informations de transition

Une clôture annuelle positive peut masquer une rupture de liquidité. Les salaires sont mensuels, un acompte fournisseur peut être exigé avant la livraison et une banque peut décaisser après constat d'avancement. L'échéancier d'investissement et les conditions de mobilisation du financement doivent donc être rapprochés. Une ligne non confirmée n'est pas une réserve certaine.

La trajectoire de transition doit aussi expliquer quelles dépenses rendent possible quel résultat physique. Un budget « vert » sans dates de mise en service ne permet pas de relier objectifs et moyens. Les ressources IFRS sur la transition aident à articuler stratégie, effets financiers

et incertitudes. Elles n'imposent pas par elles-mêmes à toute entreprise de créer un plan de transition. [IFRS]

Dans le dossier, indiquer pour E, S et W : dépense, mise en service, effet opérationnel, indicateur physique et condition de réalisation. La réduction d'émissions sera étudiée séparément de la réduction de facture : un prix électrique n'est pas un facteur d'émission.

7. Approfondissement — Relier les trois états prévisionnels

Un plan robuste doit pouvoir expliquer simultanément le résultat, la variation de trésorerie et le bilan final. Les tableaux ne sont pas trois exercices indépendants. L'investissement augmente les immobilisations avant amortissement ; le résultat non distribué augmente les capitaux propres ; les remboursements réduisent la dette ; les délais d'exploitation déterminent les actifs et dettes courants. Une incohérence entre ces mouvements révèle souvent un flux omis ou un poste compté deux fois. [BD] [VER]

> Immobilisations finales = immobilisations initiales + CAPEX - amortissements
> Fonds propres finaux = fonds propres initiaux + résultat net - distributions
> Dette finale = dette initiale + tirages - principal remboursé

Exemple résolu A1. Immobilisations = 40 + 20 - 4 = 56. Fonds propres = 42 + 8,52 = 50,52. Dette = 22 + 14 - 4,8 = 31,2. Si l'on conserve stocks/CA = 14 %, clients/CA = 18 % et fournisseurs/CA = 12 %, les encours deviennent 14,7, 18,9 et 12,6 : leur BFR est bien 21.

Bilan prévisionnel A1	Actif	Financement / passif
Immobilisations / fonds propres	56	50,52
Stocks / dette financière	14,7	31,2
Clients / fournisseurs	18,9	12,6
Cash	4,72	—
Total	94,32	94,32

Le contrôle économique est également satisfait : immobilisations + BFR = 77 ; fonds propres + dette - cash = 50,52 + 31,2 - 4,72 = 77. Ces égalités ne prouvent pas la pertinence des prévisions, mais elles vérifient leur cohérence comptable dans le périmètre simplifié.

8. Approfondissement — Un besoin de financement se raisonne dans le temps

La croissance, le décalage des gains et les clauses de remboursement déterminent le besoin à financer. Une hausse de CA peut améliorer le résultat tout en absorbant du BFR. Une décision d'investissement peut sembler acceptable à cinq ans et provoquer une impasse au deuxième trimestre. On distingue donc le besoin cumulé, le besoin maximal et la réserve minimale retenue pour l'incertitude.

Il faut éviter le financement utilisé comme un « bouchon » qui équilibrerait automatiquement chaque année. Un tel ajustement masque les conditions de marché et peut créer une circularité : plus de dette implique plus d'intérêts, donc plus de dette. Le modèle commun utilise des tirages définis et un calendrier explicite ; l'exercice 5 résout analytiquement un besoin de A1 sous des hypothèses contrôlées. [DAM] [BD]

La prévision glissante réactualise les périodes à venir lorsque les informations deviennent disponibles. Le budget initial sert de point de comparaison, tandis que la nouvelle prévision représente la trajectoire la mieux étayée à la date de revue. Un retard ne doit pas être « corrigé » en avançant artificiellement les encaissements : mettre à jour mise en service, économies, amortissement, impôt et coût du financement.

La fin du modèle n'est pas la fin de la vie des actifs. Le plan A1–A5 sert à étudier la liquidité et les engagements sur cinq ans ; il ne constitue pas une valorisation complète de tous les projets sur leur durée de vie. Une valeur terminale peut être nécessaire dans une valorisation, avec hypothèses de maintenance, de croissance et de rentabilité à long terme explicitement justifiées. Ne pas ajouter une valeur terminale à la trésorerie bancaire : c'est une valeur actualisée, pas un encaissement certain. [SS7]

9. Trois applications corrigées

Application 1 — Une croissance qui consomme du cash

Avec BFR/CA constant à 20 %, calculer le BFR en A1 et A2 et les utilisations de cash correspondantes.

Correction expliquée CA A1 = 105 ; A2 = 110,25. BFR = 21 puis 22,05 ; variations = **1 puis 1,05**. Le BFR de 22,05 n'est pas intégralement décaissé chaque année : seule sa variation est un flux de l'année.

Application 2 — Pic de liquidité

Au premier mois, le cash initial est 4, les encaissements 7, les paiements d'exploitation et impôt 9, les paiements d'investissement 5 et le tirage de dette 4. Il n'y a pas d'autre flux. Quel est le besoin pour préserver un coussin de 3 ?

Correction expliquée Cash final = 4 + 7 - 9 - 5 + 4 = **1**. Besoin complémentaire = **2**. Le cas mensuel illustre un profil de flux ; il n'est pas une ventilation exacte de toute la prévision annuelle. Proposer un tirage anticipé confirmé, un échéancier fournisseur négocié ou un décalage du programme, puis chiffrer leur coût.

Application 3 — Retard des gains

E et S entrent finalement en service en A3, avec décalage des amortissements également à A3. Tous les autres paramètres et le CAPEX sont inchangés. Quel est l'effet sur le CFO A2, si l'entreprise reste bénéficiaire ?

Correction expliquée La perte d'EBITDA est 3,8 et l'amortissement baisse de 1,6. L'EBIT et le résultat imposable baissent de 2,2 ; l'impôt baisse de 0,55. CFO diminue donc de **3,25** (= 3,8 - 0,55). Retirer seulement 3,8 du cash ignorerait l'impôt ; utiliser un bouclier fiscal d'amortissement malgré le report serait également erroné.

10. Applications supplémentaires — États prévisionnels et financement

Application 4 — Une croissance plus forte finance-t-elle le programme ?

En A1 uniquement, porter la croissance du CA de 5 % à 10 %. Conserver taux de charges variables, charges fixes, amortissements, financement et autres conventions. Recalculer résultat, BFR et cash ; comparer au cash de référence de 4,72.

Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites CA = 110 ; marge sur coûts variables = 44 ; charges fixes = 24,48 ; EBITDA = **19,52**. EBIT = 15,52 ; intérêts = 2,16 ; impôt = 3,34 ; résultat net = **10,02**.

BFR = 22 ; variation = 2 ; CFO = 10,02 + 4 - 2 = **12,02**. Cash = 4 + 12,02 - 20 + 14 - 4,8 = **5,22**. L'amélioration du cash est seulement 0,5 : le supplément de marge après impôt de 1,5 est partiellement absorbé par 1 de BFR supplémentaire.

Interprétation et limites. La croissance ne constitue pas une ressource financière égale au supplément de ventes. Les volumes, marges et délais déterminent la part réellement disponible. Cette variante ne modifie pas automatiquement A2–A5 : il faut préciser la trajectoire ultérieure.

Application 5 — Trouver l'intervalle de dette compatible avec deux contraintes

En A1 de référence, remplacer le tirage 14 par un montant D, à 6 %, avec remboursement de D/5 dès A1. Aucun apport ni dividende. Imposer cash final au moins 3 et DSCR au moins 1,20. Supposer un bénéfice imposable positif. Calculer les bornes de D.

Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites **Impôt.** Il vaut 0,25 × (17,52 - 4 - 1,32 - 0,06D) = 3,05 - 0,015D. CFO = 12,15 - 0,045D. Cash final = **-5,85 + 0,755D**.

Liquidité. -5,85 + 0,755D ≥ 3 donne D ≥ **11,722**. **Service.** CFADS = 9,47 + 0,015D ; service = 3,32 + 0,26D. Imposer CFADS/service ≥ 1,20 donne 5,486 ≥ 0,297D, donc D ≤ **18,471**.

L'intervalle admissible de A1 est donc [**11,722 ; 18,471**]. Le choix D = 14 s'y trouve. Vérifier ensuite les années suivantes, la disponibilité du prêt et les besoins infra-annuels.

Interprétation et limites. Davantage de dette améliore la trésorerie initiale tout en alourdissant le service. Une solution mathématique en A1 ne garantit ni accord bancaire ni soutenabilité du programme complet. Les inégalités sont valables sous les conventions de ce seul exercice.

Application 6 — Réconcilier clôture annuelle et impasse trimestrielle

Budget infra-annuel illustratif distinct de la ventilation du modèle commun : cash initial 4 ; CFO trimestriels 1, 3, 5, 7 ; CAPEX 8, 6, 4, 2 ; tirages de dette 4, 4, 4, 2 ; remboursements de principal 1 par trimestre. Aucun autre flux. Calculer les clôtures et une facilité minimale pour maintenir une réserve de 3, hors intérêts de la facilité.

Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites Clôture T1 = 4 + 1 - 8 + 4 - 1 = **0**. T2 = 0 + 3 - 6 + 4 - 1 = **0**. T3 = 0 + 5 - 4 + 4 - 1 = **4**. T4 = 4 + 7 - 2 + 2 - 1 = **10**.

Contrôle annuel : 4 + 16 - 20 + 14 - 4 = 10. Une facilité de **3**, tirée avant les besoins de T1 et remboursée lorsque le cash le permet, suffirait au seul profil de fin de trimestre, sans intérêts. Son dimensionnement réel doit aussi couvrir les points bas internes à chaque trimestre.

Interprétation et limites. La prévision annuelle est compatible avec une tension précoce. Vérifier date des tirages, disponibilité, sûretés et frais ; un montant affiché dans un budget n'est pas une ligne confirmée.

Application 7 — Un semestre de retard dans les économies

Variante A2 : E et S fonctionnent six mois au lieu d'une année entière. Leurs économies et leur amortissement sont proratisés à 50 % ; le CAPEX reste inchangé. Calculer l'effet sur le CFO et le cash A2 par rapport à la référence.

Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites Perte d'EBITDA = 3,8 × 50 % = **1,9**. Amortissement en moins = 1,6 × 50 % = **0,8**. La base imposable baisse de 1,1 ; l'impôt diminue de 0,275.

La baisse du CFO est 1,9 - 0,275 = **1,625**. La clôture A2 devient 8,0638 - 1,625 = **6,4388**. Contrôle par le résultat : le résultat net baisse de 0,825, auquel s'ajoute l'amortissement moindre de 0,8 dans le passage au CFO.

Interprétation et limites. Le retard touche à la fois opérations et fiscalité. La perte de cash ne se déduit pas du seul EBITDA. La suite du plan doit préciser si les économies, la durée d'utilisation et l'amortissement sont simplement décalés ou définitivement perdus.

11. Cas de synthèse et transition

Atelier, 30 minutes. Reproduire A1 puis A2 dans un tableur à partir du dossier commun. Séparer cellules d'hypothèses et formules. Rédiger une note expliquant si le prêt de 14 suffit à la clôture annuelle, puis pourquoi cela ne démontre pas l'absence d'impasse mensuelle.

Éléments de solution En A2 : charges fixes 24 × $1{,}02^2$ = 24,9696 ; EBITDA = 44,1 - 24,9696 + 3,8 = **22,9304** ; amortissements 5,6 ; intérêts 1,872 ; impôt 3,8646 ; résultat net 11,5938 ; CFO 16,1438. Le cash final est 4,72 + 16,1438 - 8 - 4,8 = **8,0638**. Le prêt couvre le plan aux clôtures de référence. Un échéancier mensuel reste nécessaire pour prouver la disponibilité des fonds au moment des paiements.

À retenir : une trajectoire devient finançable lorsque les moyens sont disponibles aux dates requises et que les engagements restent supportables. La séance 3 compare les structures de financement au lieu de considérer le prêt comme une simple cellule d'ajustement.

Références mobilisées

- **[BD] Berk, J. et DeMarzo, P..** Corporate Finance, 6e édition, Pearson. Chapitres 2, 12, 14–18, 22, 24–27 et 30–31 selon la séance. Source officielle.
- **[SS7] Schoenmaker, D. et Schramade, W. (2023).** Capital Budgeting. Chap. 7, p. 173–204. Source officielle.
- **[IFRS] IFRS Foundation (2025).** Disclosing information about an entity's climate-related transition, including information about transition plans, in accordance with IFRS S2. Source officielle.
- **[VER] Vernimmen.** Finance d'entreprise : diagnostic, flux, marges, financement et rentabilité ; sommaire officiel. Source officielle.
- **[DAM] Damodaran, A. (NYU Stern).** Corporate Finance : notes, problèmes et tableurs ; ensembles actualisés au printemps 2026. Source officielle.